

BEYOND BUFFETT

Phase4 解説レポート

配分：選定済み 20 社へ，成績予想を使わずに 500 万円を配る

本資料は，Phase3 で確定した最終 20 社に対し，
役割予算とリスク調整だけで目標比率を決め，
単元株の丸めを経て実購入額に落とすまでを，0 から解説する。

Contents

1	エグゼクティブサマリー	2
2	この資料の読み方	2
3	なぜ等金額で終わらせないのか	2
4	役割予算：三世代へ等しく賭ける	2
5	役割内の傾け：リスク調整配分	3
6	8% 上限と配り直しの手順	3
7	単元株調整：実際に買える株数へ丸める	4
8	執行結果と制約の確認	4
8.1	ミニ演習：上限にかかったらどうなるか	4
9	計算例：一社を 0 から配分する	4
10	限界と誠実な書き方	5
10.1	本文で使える要約文	5
11	Appendix A：変数一覧	6
12	References	6

1 エグゼクティブサマリー

Phase4 の目的は、どの銘柄を買うかではない。それは Phase3 で確定し、以後変更しない。ここで決めるのは「選定済みの 20 社へ、総予算 500 万円をどう配るか」だけである。

Phase4 の一文定義

選ばれた 20 社に、成績予想を使わず、説明できる形で 500 万円を配る。

配分は四段階で決めた。(i) 20 社を役割ごとに分ける。(ii) 役割ごとの予算を決める(完成・変化・新生の三世代に各 25%, 両立型 15%, 分散役 10%)。(iii) 同じ役割の中では、値動きが穏やかで・売買しやすく・証拠が強く・データが信頼できる会社を厚くする(式(1))。(iv) 1 銘柄 8% の上限と、実際に買える株数(式(2))に丸める。結果は、投資額 4,949,198 円・残現金 50,801 円(予算消化率 99.0%), 最大保有はゼンリンの 7.46% であった。リターンの予測は一切使っていない。

2 この資料の読み方

3 節で「なぜ等金額で終わらせないのか」を確認し、4 節で役割予算、5 節で役割内の傾け(式(1))、6 節で 8% 上限の配り直し、7 節で単元株の丸め(式(2))を読む。9 節の計算例で一社を 0 から追い、10 節の限界で締める。配分は「検証で良かったから増やす」という後知恵を含まない。

3 なぜ等金額で終わらせないのか

最も単純な配分は等金額(各社 5%)である。等金額は「どの会社も同じだけ信じる」という明確な思想であり、出発点として悪くない。しかし本研究の 20 社は、役割も、値動きの大きさも、売買のしやすさも、証拠の強さも異なる。これらを無視して同額を配ると、たとえば値動きの大きい銘柄がポートフォリオ全体の変動を支配してしまう。

検討した配分案は四つある。A 案：等金額。B 案：役割別予算(各役割内は均等)。C 案：役割別予算 + リスク調整(採用)。D 案：制約付き最小分散(参考)。

直感

役割構成が 5/5/5/3/2 のとき、B 案(役割予算 25/25/25/15/10 を役割内で均等割り)は各社 5% となり、数学的に A 案と一致する。つまり等金額は「三世代を等しく信じる」という役割予算の特殊形として正当化できる。C 案はその一段階拡張である。

D 案(最小分散)は分散最小化としては優れるが、重みがブラックボックスになりやすく、特定業種へ 24% まで集中する解が出たため、説明可能性を優先して参考にとどめた。

4 役割予算：三世代へ等しく賭ける

役割予算は、完成した堀・変わる堀・生まれる堀へ各 25%, 両立型 15%, 分散役 10% とした。三世代へ同額を置くのは、どの未来(現在価値の実現・再評価・新市場の成長)が来ても土台が残るようにするためであり、リターン予想に基づく傾斜ではない。両立型は魅力的だが集中リスクがあるため 15% に抑え、分散役は緩衝として 10% とした。

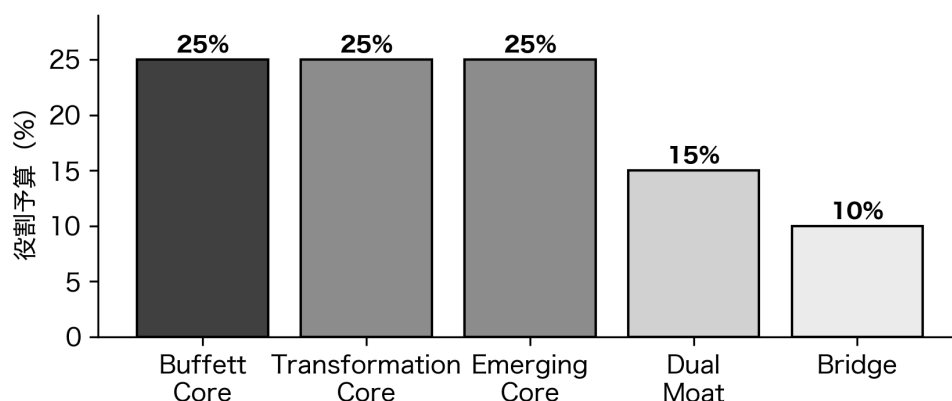


Figure 1: 役割予算。三世代に各 25%, 両立型 15%, 分散役 10%。

5 役割内の傾け：リスク調整配分

フローでの位置

式(1)は、役割予算を各銘柄へ配る唯一の式である。銘柄の入れ替えには一切関与しない。使う情報は、値動きの大きさ・売買のしやすさ・証拠の強さ・データの信頼度の四つで、いずれも「将来のリターン」ではない。

$$\omega_i = B_{r(i)} \cdot \frac{\rho_i}{\sum_{j:r(j)=r(i)} \rho_j}, \quad \rho_i = \frac{\ell_i e_i c_i}{\max(\sigma_i, 0.10)}. \quad (1)$$

ここで $r(i)$ は銘柄 i の役割、 B_r は役割予算である。傾け係数 ρ_i の部品は表1の通りで、すべて実装値である。

Table 1: 傾け係数の部品（実装値）

記号	名称	実装
σ_i	値動きの大きさ	直近 1 年の日次収益率の年率標準偏差。下限 0.10 でクリップ（小さすぎる σ で配分が暴れるのを防ぐ）。
ℓ_i	流動性係数	60 日平均売買代金が 5,000 万円以上で 1.00, 3,000 万円以上で 0.85, 未満で 0.70。
e_i	証拠係数	$1 + 0.05 \times (\text{Evidence Level} - 2)$ 。L3 は 1.05, L2 は 1.00, L1 は 0.95。
c_i	信頼度係数	$0.5 + 0.5 \times \text{Phase2 信頼度}$ 。データの確からしさで 0.5~1.05。

直感

ρ_i は「安心して多めに置ける度合い」である。分母の σ_i が大きい（値動きが荒い）ほど配分は減り、分子の三係数が高い（流動・証拠・信頼）ほど配分は増える。リターン予想が入っていないことに注意してほしい。

6 8% 上限と配り直しの手順

一銘柄への集中を防ぐため、 ω_i には 8% の上限を課す。上限を超えた場合の配り直しは、次の決定的な手順で行う（実装と一致）。

1. $\omega_i > 8\%$ の銘柄を 8% へ切り下げる。

2. 切り下げで生じた余剰を、同じ役割内の未上限銘柄へ、現行比率に比例して配り直す。
3. 配り直しで新たに 8% を超える銘柄が出れば、手順 1-2 を繰り返す（最大 5 回）。
4. 役割間の移動や現金化は行わない（役割予算を保存する）。

なお本ポートフォリオでは、役割内が最少でも 2 銘柄・役割予算最大 25% のため、全銘柄が上限に張り付いて配りきれない状況は構成上生じない。

7 単元株調整：実際に買える株数へ丸める

目標比率 ω_i は連続量だが、株は最小売買単位（単元）でしか買えない。実購入株数は次で決める。

$$q_i = L_i \cdot \text{floor} \left(\frac{B \omega_i}{P_i L_i} \right). \quad (2)$$

q_i は購入株数、 L_i は売買単位、 $B = 500$ 万円は総予算、 P_i は株価、floor は切り捨てである。切り捨てで生じた端数は残現金として保持する（他銘柄へ再配分しない）。

基準ケースは $L_i = 1$ （単元未満株 = S 株の利用を仮定）であり、20 社すべてが購入可能で消化率は 99.0% となる。感度ケース $L_i = 100$ （実単元）では、株価の高い 9 社が「1 単元の金額が予算 8% を超える」等の理由で購入できず、消化率は 46.7% まで低下する。実運用では単元未満株の利用が前提であり、その可否は課題規約で確認を要する（人間確認事項）。

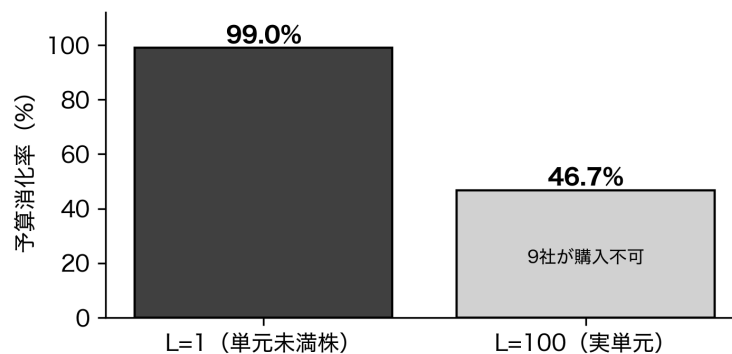


Figure 2: 単元の仮定と予算消化率。L=1 で 99.0%，L=100 では 9 社が購入不可となり 46.7%。

8 執行結果と制約の確認

最終配分（C 案）の執行結果は次の通りである。投資額 4,949,198 円・残現金 50,801 円（消化率 99.0%）。最大保有は 9474 ゼンリンの 7.46%（上限 8% 内）、業種の最大は 17.3%（上限 25% 内）、テーマの最大は 16.2%（上限 25% 内）。目標比率との最大乖離は 0.3 ポイントに収まった。

8.1 ミニ演習：上限にかかったらどうなるか

仮に、ある役割（予算 25%・5 社）で ρ 比が突出した 1 社の ω が 9% と計算されたとする。手順により当該社は 8% へ切り下げられ、余剰 1% は同役割の残り 4 社へ現行比率で配り直される。役割合計は 25% のまま保たれる。役割の外へは漏れない——これが「役割予算の保存」である。

9 計算例：一社を 0 から配分する

9470 学研ホールディングス（完成した堀）を実測値で追う。値動き σ は約 0.20 と穏やかで、60 日売買代金は約 1.2 億円（ $\ell = 1.00$ ）、Evidence Level は L3（ $e = 1.05$ ）、Phase2 信頼度は 0.98（ $c \approx 0.99$ ）。よっ

て ρ は役割内で高めとなり、目標比率は $\omega = 6.88\%$ と計算された。金額では $500\text{万円} \times 6.88\% = 343,946$ 円。株価 941 円で式(2)を適用すると $q = \text{floor}(343,946/941) = 365$ 株、実購入額は $941 \times 365 = 343,465$ 円。端数 481 円は残現金に积まれる。

10 限界と誠実な書き方

- σ_i は過去 1 年の値であり、将来の値動きを保証しない。
- 係数 (0.05, 0.5 など) は設計値であり、最適化した係数ではない。
- $L = 1$ は单元未満株の利用を仮定する。認められない場合は $L = 100$ 前提の代替配分が必要で、9 社が購入不可となる。
- 配分は分散と執行可能性を整えるだけで、リターンを高める仕組みではない。

10.1 本文で使える要約文

配分は、選定済み 20 社に対して役割予算（完成・変化・新生各 25%，両立型 15%，分散役 10%）を置き、役割内では値動き・流動性・証拠水準・データ信頼度のみで傾けた（リターン予想は不使用）。1 銘柄 8% 上限の超過分は同一役割内で配り直し、单元株の切り捨て端数は残現金とした。单元未満株 ($L=1$) で投資額 4,949,198 円・消化率 99.0%，実单元 ($L=100$) では 9 社が購入不可となるため、单元未満株の利用を前提とする。

11 Appendix A：変数一覧

Table 2: Phase4 で使う主な変数

記号	名称	意味
ω_i	目標比率	ポートフォリオに占める銘柄 i の割合 (上限 8%)。
B_r	役割予算	役割 r への配分枠。25/25/25/15/10%。
ρ_i	傾け係数	役割内の配分優先度。 $\ell_{ec} / \max(\sigma, 0.10)$ 。
σ_i	年率ボラティリティ	直近 1 年日次収益率の標準偏差 (下限 0.10)。
ℓ_i	流動性係数	売買代金 5,000 万 $\uparrow=1.00$ / 3,000 万 $\uparrow=0.85$ / 未満 $=0.70$ 。
e_i	証拠係数	$1 + 0.05(\text{Level} - 2)$ 。
c_i	信頼度係数	$0.5 + 0.5 \times \text{Phase2 信頼度}$ 。
q_i	購入株数	式(2)。切り捨てで単元へ丸める。
L_i	売買単位	基準 1 株 (単元未満株) / 感度 100 株。
B	総予算	500 万円。
P_i	株価	2026-06-01 終値。

12 References

- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- 日本取引所グループ「単元株制度」(売買単位に関する制度解説)。